Segmentos y ángulos

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Geometría · Grado: 5to · Dificultad: intermediate · 50 min

Segmentos y ángulos

La medida de un ángulo se expresa en grados o **radianes**: 180° = π rad, de modo que 90° = π/2 y 60° = π/3. Un radián es el ángulo cuyo arco mide lo mismo que el radio.

Al cortarse dos rectas se forman ángulos **opuestos por vértice** (iguales) y adyacentes (suplementarios). Con dos paralelas y una transversal se forman 8 ángulos de solo dos medidas: alternos internos iguales, correspondientes iguales, conjugados suplementarios.

Ejemplo resuelto (admisión): dos paralelas cortadas por una transversal: un ángulo externo mide (3x + 10)° y su ángulo alterno interno (2x + 30)°. Halla x.

1. Alternos internos son iguales: 3x + 10 = 2x + 30.
2. x = **20** y los ángulos miden 70°.

Practica: 1) Convierte 135° a radianes y 5π/6 a grados. 2) Tres rectas concurrentes forman 6 ángulos alrededor del punto; si uno mide 70°, ¿cuáles son los demás? 3) Un ángulo excede a su complemento en 30°; halla ambos. 4) ¿Pueden dos ángulos complementarios ser suplementarios entre sí? Justifica.